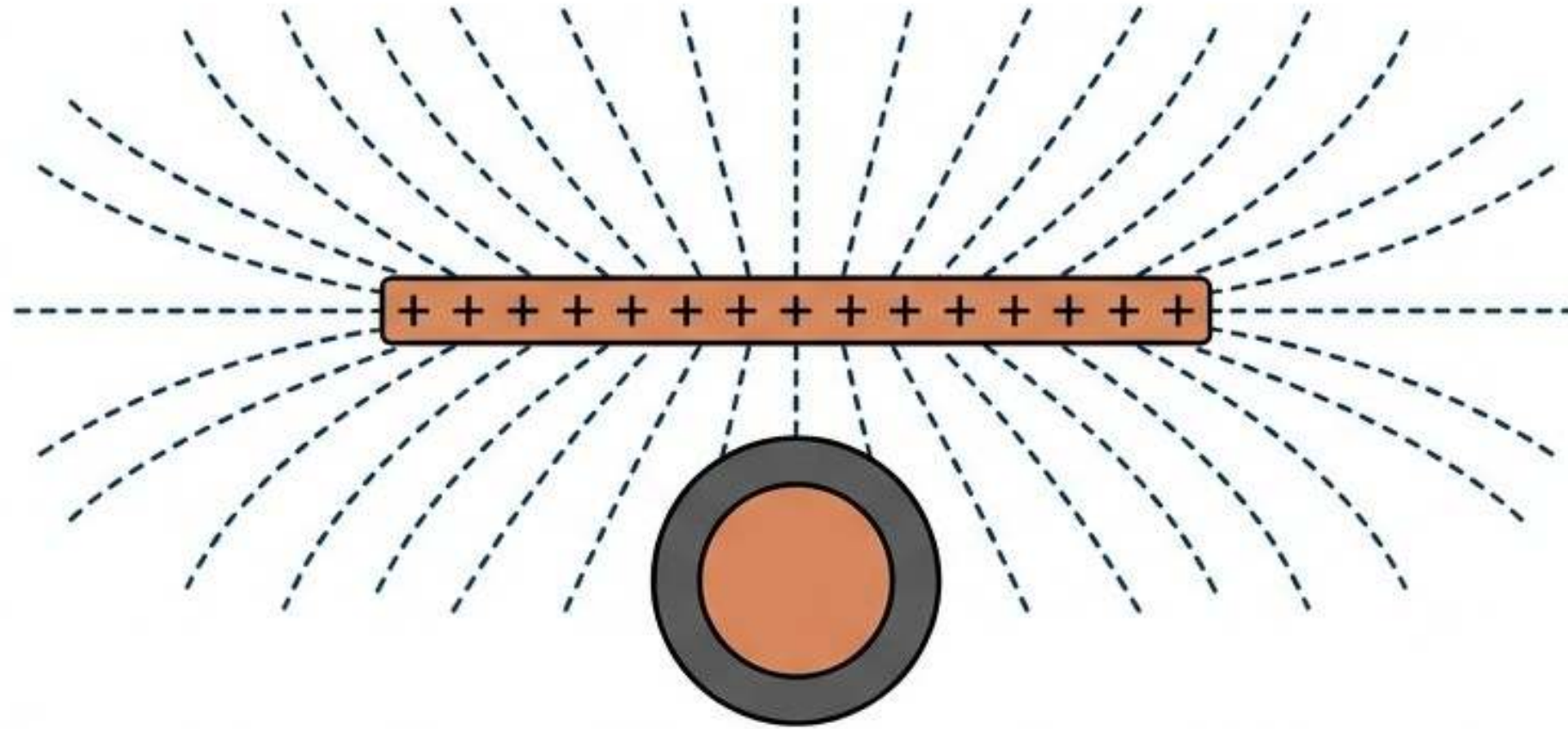


المجال الكهربائي والموصلات والعوازل

فيزياء الصف العاشر - الفصل الدراسي الأول



استكشاف القوى غير المرئية، وآلية جذب الأجسام المتعادلة، ومسارات انتقال الشحنات الكهربائية.

الجسيمات المشحونة داخل الذرة

البروتون (+)

الشحنة: $+1.6 \times 10^{-19} \text{ C}$

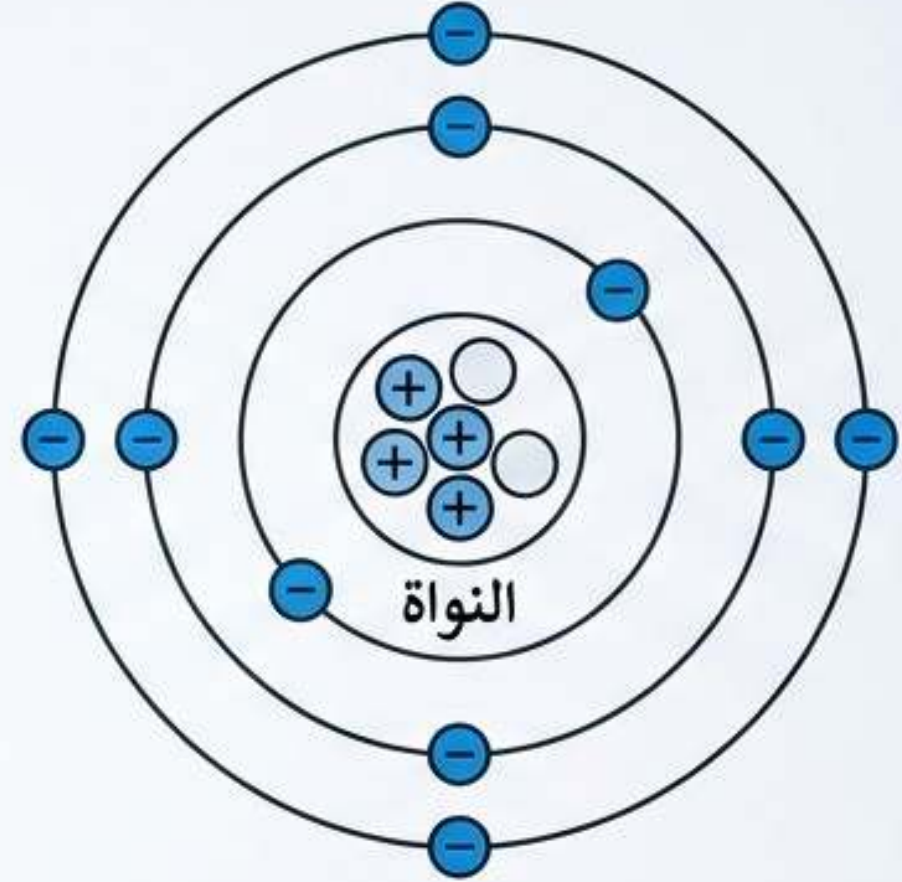
موقعه: ثابت بقوة داخل النواة (لا يتحرك أبدًا).

الإلكترون (-)

الشحنة: $-1.6 \times 10^{-19} \text{ C}$

موقعه: يدور حول النواة (حر الحركة في بعض المواد، وكتلته أقل بكثير).

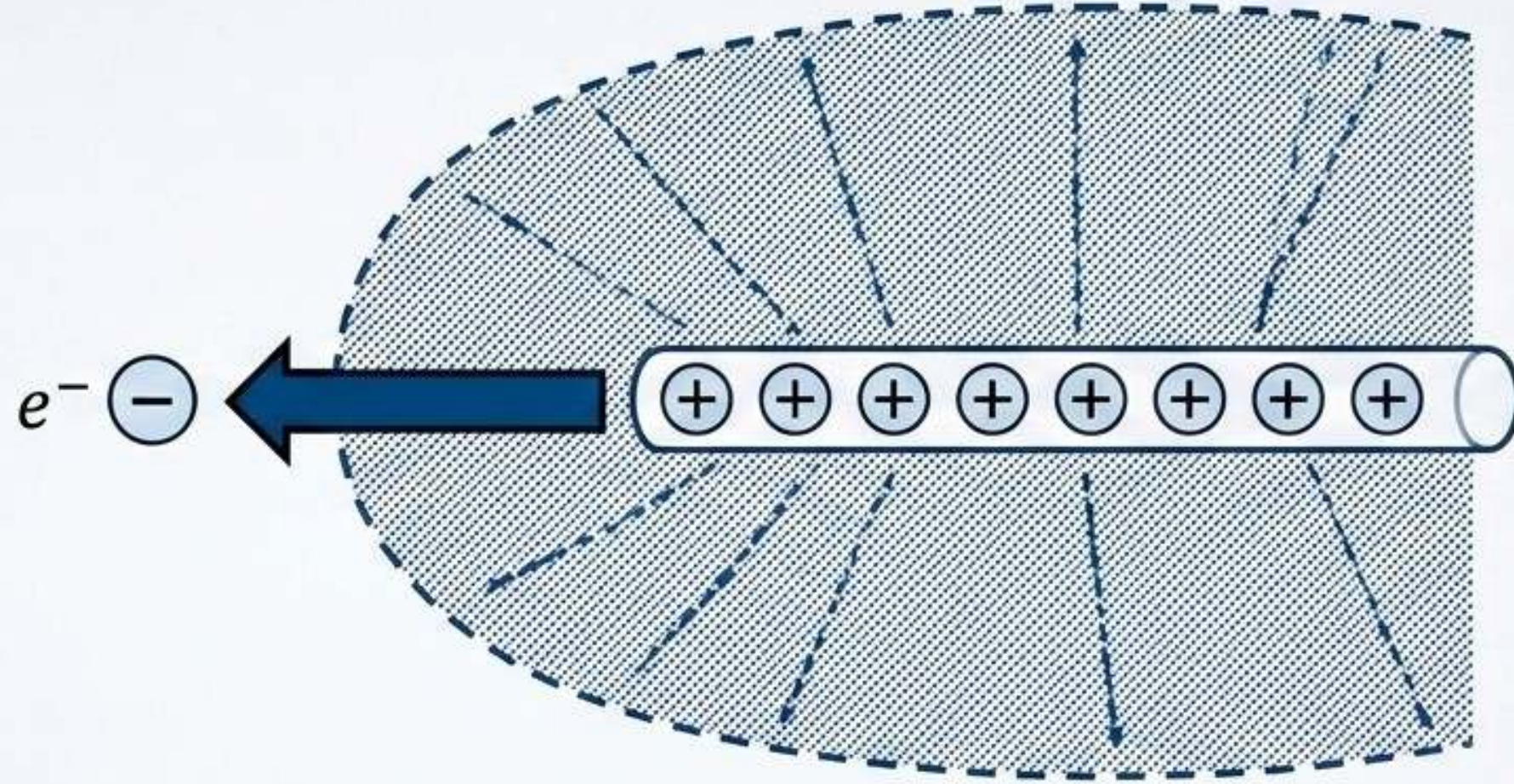
تذكير حاسم: الشحن يحدث دائمًا بإضافة إلكترونات أو إزالتها فقط!



الذرة المتعادلة: عدد الإلكترونات = عدد البروتونات

وحدة قياس الشحنة هي الكولوم (Coulomb - C) في النظام الدولي (SI)، نسبة للعالم الفرنسي شارل كولوم الذي اكتشف علاقة القوة بين الشحنات.

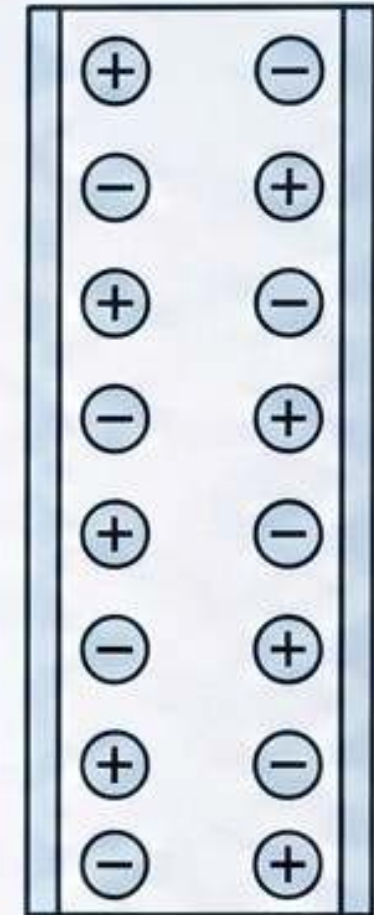
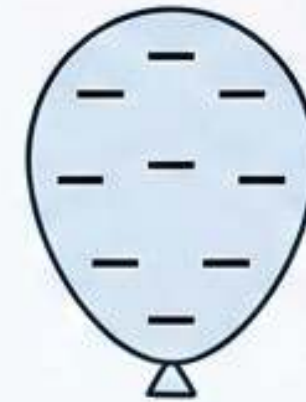
التأثير عن بُعد: المجال الكهربائي (Electric Field)



المجال الكهربائي هو منطقة تحيط بالجسم المشحون، تتعرض فيها الشحنات الكهربائية الأخرى لقوة (تجاذب أو تنافر) دون تلامس مادي.

⚠ لا تخط بين المجالين! المجال المغناطيسي لا يجذب الشحنات الكهربائية الساكنة، والمجال الكهربائي لا يجذب الأجسام المغناطيسية.

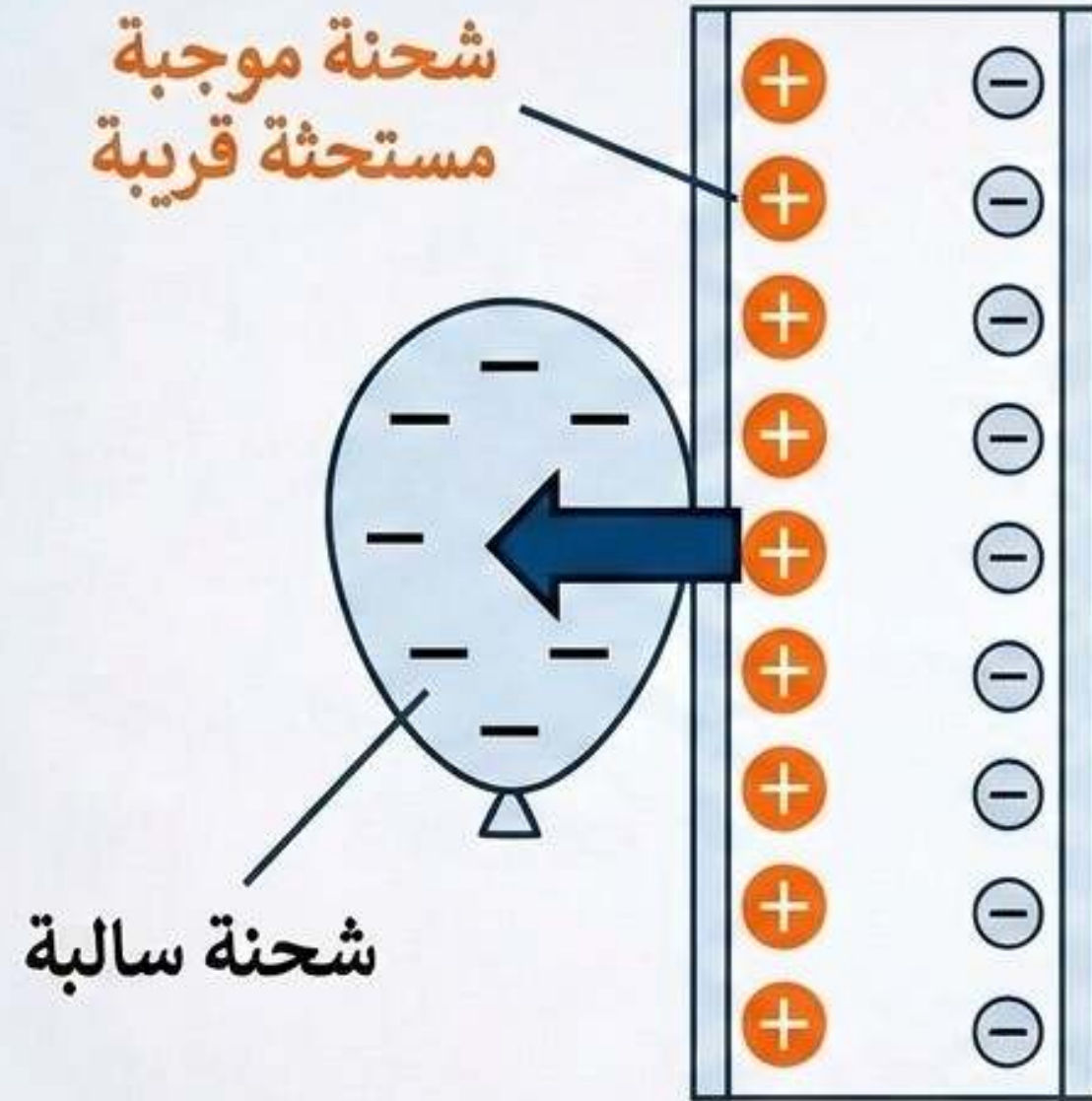
جذب الأجسام غير المشحونة (الحث الكهربائي) - قبل التفاعل



الحائط متعادل تماماً.

عدد الشحنات الموجبة يساوي تماماً عدد الشحنات السالبة.
الشحنات موزعة بتجانس داخلي.
البالون المشحون بعيد ولا يؤثر على الحائط بعد.

جذب الأجسام غير المشحونة (الحث الكهربائي) - بعد التفاعل

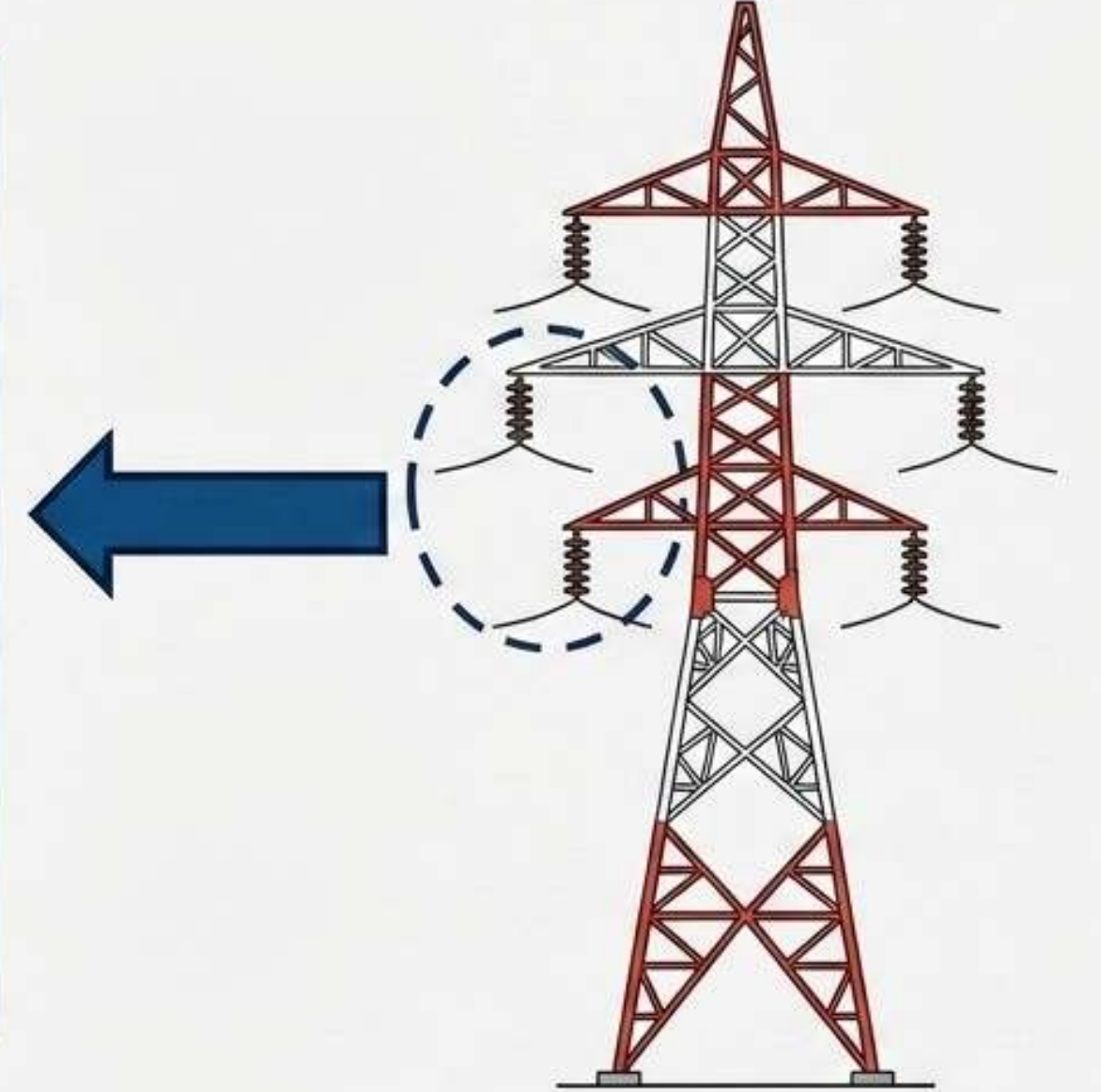
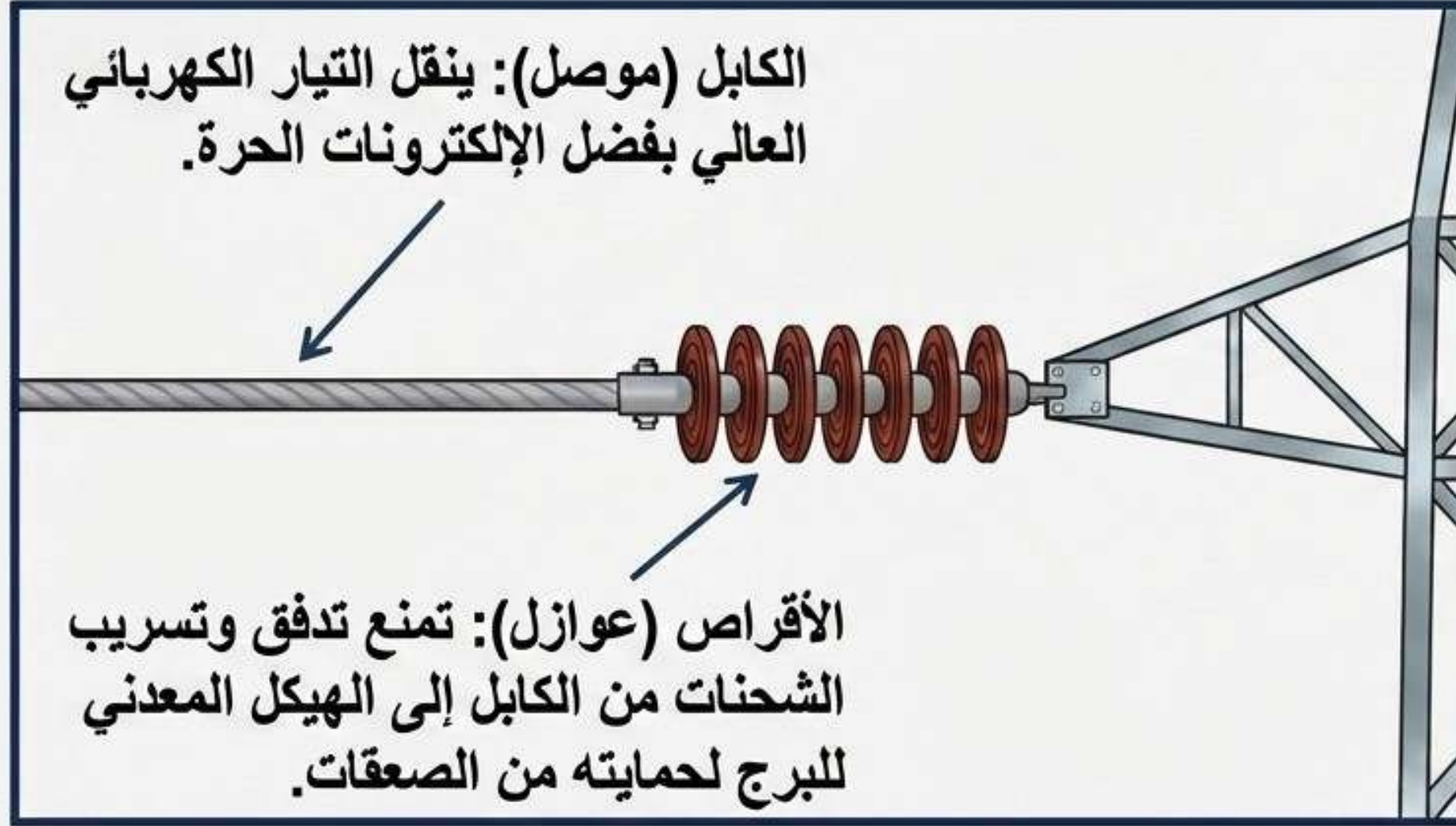


إعادة توزيع الشحنات الحرة داخل الحائط — دون إضافتها أو إزالتها — يولد قوة تجاذب بين شحنة البالون السالبة والسطح الموجب المستحث.

مسارات الشحنة: الموصلات مقابل العوازل

الموصلات (Conductors)	العوازل (Insulators)	
مادة تسمح بمرور التيار الكهربائي عبرها بسهولة.	مادة لا تسمح بمرور التيار الكهربائي عبرها.	التعريف
تحتوي على إلكترونات حرة التدفق وذات مقاومة منخفضة.	إلكتروناتها مرتبطة بقوة بالذرة وذات مقاومة عالية عالشة جداً (تمنع تدفق الشحنات).	السبب المجهرى
النحاس، الفضة، الذهب، الجرافيت (الكربون).	البلاستيك، الخشب، الزجاج، الهواء.	أمثلة

التكامل في الاستخدام الهندسي (أبراج نقل الطاقة)



لا تكتمل الدوائر الكهربائية الفعالة والأمنة إلا بدمج الموصلات لنقل الطاقة، والعوازل لتوجيهها ومنع تسريبها.

التفكير كالعلماء: تحليل حالة فيزيائية

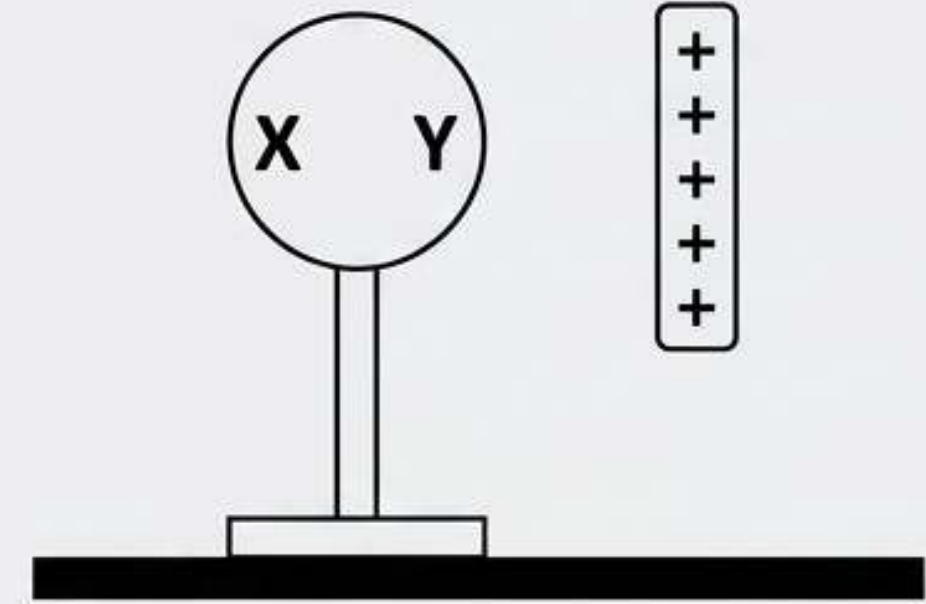
The Analysis

الجانب (Y) الأقرب للساق: شحنة سالبة (بسبب التجاذب مع الساق الموجبة).

الجانب (X) الأبعد: شحنة موجبة (بسبب تنافر الإلكترونات وهجرتها نحو Y).

فائدة الحامل العازل: يمنع تسرب وتفريغ الشحنات من الكرة الفلزية إلى الأرض لكي تحافظ الكرة على شحنتها.

The Setup



تم تقريب ساق مشحونة بشحنة موجبة من كرة فلزية معزولة (X, Y).
ما نوع الشحنة المتكونة على جانبي الكرة؟
ولماذا صُنع الحامل من مادة عازلة؟

الملاحظة الختامية: الموصلات (الكرة) تسمح بإعادة توزيع الشحنات بحرية بداخلها، والعوازل (الحامل) تضمن عدم ضياع هذه الشحنات.